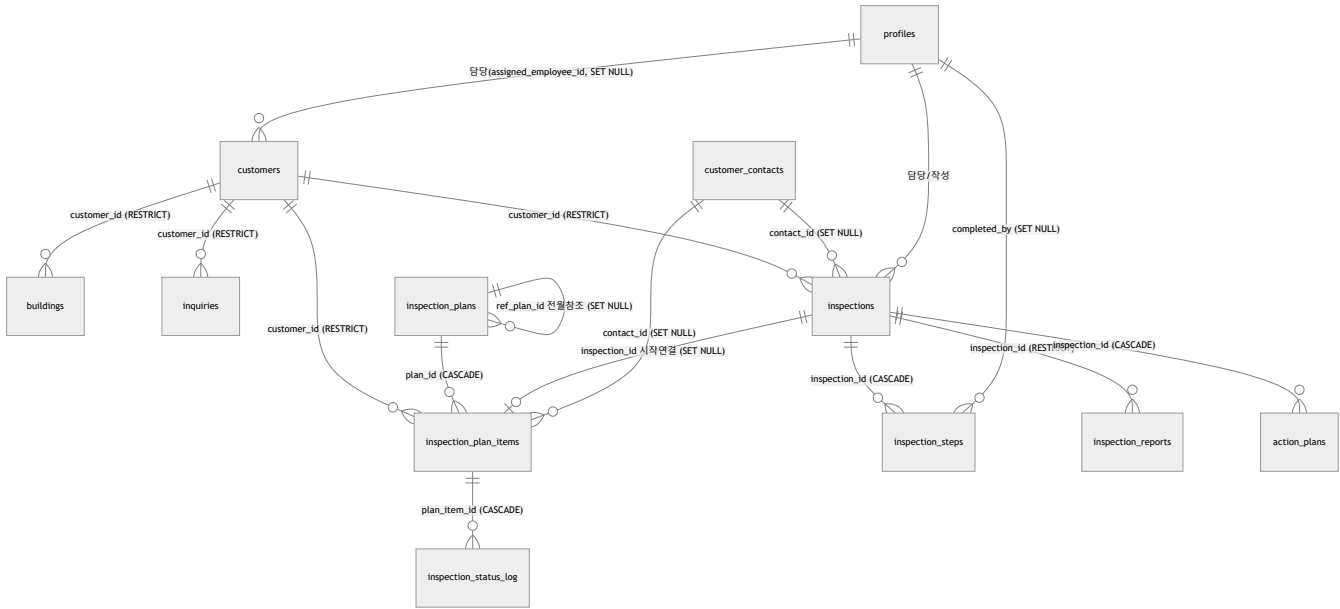


소방안전관리 테이블 관계도 (컬럼 주석 포함)

DB(Supabase/PostgreSQL)에서 추출한 소방안전관리 도메인 테이블의 실제 스키마·외래키·컬럼 의미. 추출: 2026-07-10 (information_schema + 코드 용법, `erp/scripts/_dump-fire-schema.mjs` 재실행 가능). `profiles` (직원)·`customer_contacts` (관계인)는 공통 테이블로 참조만 표시.

ER 다이어그램 (Mermaid)



핵심 흐름 (변경전파맵 PROP과 연결)

고객 등록(customers)

└─ 건물 자동 생성 → buildings

└─ 연간계획 생성 → inspection_plans(연·월) ─ inspection_plan_items(항목, 12건/년)

점검일자 확정(PROP-6): plan_item.step1~6_date 계산 (기준일=최초 점검시작일→사용승인일)

점검 시작(PROP-7): plan_item ─ inspection_id ─ inspections 생성

└─ DB 트리거로 inspection_steps 6단계 자동 생성

단계 완료(PROP-8): inspection_steps.status + inspection_status_log 동기화

보고/이행: inspection_reports(보고서), action_plans(이행계획서)

테이블별 컬럼 주석 (행수는 2026-07-10 dev DB 기준)

1. customers ─ 고객(관리 대상 건물주/업체) · 19컬럼 · 3행

도메인 최상위 뿌리. 계획·점검·건물·문의가 모두 이 고객을 참조.

컬럼	타입	제약	주석
id	uuid	PK	고객 고유 ID
customer_code	text	NOT NULL	고객 코드(업체 식별 코드, 예: SJ-001)
customer_name	text	NOT NULL	고객(건물)명
contract_date	date	NOT NULL	계약일
inspection_type	enum	NOT NULL	점검 유형: 종합 / 작동 / 일반관리 (일반관리는 자동계획 생성 안 함)
inspection_category	text		점검 대분류(소방안전관리 등)
inspection_sub_type	text		점검 소분류(종합/작동)
use_approval_date	date		사용승인일 — 계획 기준일 후보(최초 점검시작일이 없을 때 사용). 점검 주기의 기산점
assigned_employee_id	uuid	FK→profiles [SET NULL]	담당 직원. 변경 시 미완료 계획·점검에 전파(PROP-2)
address / zipcode	text		주소 / 우편번호
region_si / region_myeon / region_ri	text		지역(시군구/읍면동/리) — 지역별 담당 배정용. 주소검색 시 자동 세팅(화면 입력은 숨김)
is_active	boolean	NOT NULL =true	활성 여부. false=비활성(퇴사 아님, 계약 종료 등) → 미완료 계획 자동취소(PROP-3)
notes	text		비고
created_by	uuid	FK→profiles [RESTRICT]	등록자
created_at / updated_at	timestampz	NOT NULL	생성/수정 시각

2. inspection_plans — 월간 점검계획(연·월 컨테이너) · 11컬럼 · 24행

연·월 하나당 1행. 그 달의 모든 고객 점검항목(plan_items)을 담는 그릇.

컬럼	타입	제약	주석
id	uuid	PK	계획 ID
year / month	int	NOT NULL	계획 연도 / 월 (UNIQUE(year,month))
status	enum	NOT NULL =draft	계획 상태: draft(작성중) / confirmed(확정)
auto_generated	boolean	NOT NULL =false	자동 생성 여부(고객 등록·크론=true, 수동=false)
ref_plan_id	uuid	FK→inspection_plans [SET NULL]	전월 복사 시 출처 계획(자기참조)
confirmed_at	timestampz		확정 시각
notes	text		비고
created_by	uuid	FK→profiles [RESTRICT]	생성자(시스템/관리자)
created_at / updated_at	timestampz	NOT NULL	생성/수정 시각

3. inspection_plan_items — 점검계획 항목(개별 점검 건) · 23컬럼 · 42행

전파의 **중심 테이블**. status가 화면 표시(계획중/확정/완료/취소)를 결정. 대부분의 불변식이 이 테이블 대상.

컬럼	타입	제약	주석
id	uuid	PK	항목 ID
plan_id	uuid	FK→inspection_plans [CASCADE]	소속 월간계획. 계획 삭제 시 함께 삭제
customer_id	uuid	FK→customers [RESTRICT]	대상 고객
inspection_type / _category / _sub_type			점검 유형(고객에서 복사)
plan_type	text		항목 종류: special_종합 / special_작동(법정 특별점검) / monthly(정기 자체점검) / event(일반관리)
sequence_num	smallint	NOT NULL	차수(1차/2차). 종합은 6개월 간격 2회
planned_date	date		예정일(기준일 규칙으로 자동 계산, 영업일 회피)
scheduled_date	date		확정일 — 관리자가 점검일자 확정 시 입력. NULL=미확정
step1_date ~ step6_date	date		6단계 마감 일정(확정 시 자동 계산). 점검 시작 시 inspection_steps.due_date로 복사
status	enum	NOT NULL =planned	planned(계획) / confirmed(확정) / completed(점검 시작됨) / cancelled(취소)
inspection_id	uuid	FK→inspections [SET NULL]	점검 시작 시 연결. 점검 삭제 시 NULL(→앱이 confirmed로 복귀, GAP-2)
assigned_employee_id	uuid	FK→profiles [SET NULL]	담당 직원(고객 담당과 동기화)
contact_id	uuid	FK→customer_contacts [SET NULL]	현장 관계인
notes	text		비고 + [[자동취소:원상태]] 마커 (비활성 자동취소 시 원상태 보존, 재활성 복원용)
created_at / updated_at	timestampz	NOT NULL	생성/수정 시각

4. inspections — 점검(실제 실행) · 14컬럼 · 3행

점검 시작 시 plan_item에서 생성. DB 트리거가 이 행 생성과 동시에 6단계(inspection_steps) 자동 생성.

컬럼	타입	제약	주석
id	uuid	PK	점검 ID
customer_id	uuid	FK→customers [RESTRICT]	대상 고객
inspection_type	enum	NOT NULL	점검 유형
inspection_start_date	date	NOT NULL	점검 시작일 — 계획 기준일의 최우선 소스(사용승인일보다 우선)
notification_date	date		통보일
sequence_num	smallint	NOT NULL =1	차수
year	int		연도(생성 컬럼 — insert 불가)
status	enum	NOT NULL =scheduled	scheduled / in_progress / completed / cancelled
assigned_employee_id	uuid	FK→profiles [RESTRICT]	담당 직원(점검자). RESTRICT라 담당 있으면 직원 하드삭제 불가
contact_id	uuid	FK→customer_contacts [SET NULL]	현장 관계인
notes	text		비고
created_by	uuid	FK→profiles [RESTRICT]	생성자
created_at / updated_at	timestampz	NOT NULL	생성/수정 시각

5. inspection_steps — 점검 6단계 체크리스트 · 13컬럼 · 18행

점검당 6행(1~6단계). 순서대로만 완료 가능(이전 단계 미완료 시 거부).

컬럼	타입	제약	주석
id	uuid	PK	단계 ID
inspection_id	uuid	FK→inspections [CASCADE]	소속 점검. 점검 삭제 시 함께 삭제
step_num	smallint	NOT NULL	단계 번호 1~6 (1:점검일자확정 ... 6:이행완료보고서 제출)
name_ko	text	NOT NULL	단계명(한글)
due_days	smallint		기준일로부터의 소요일(예: +15일)
is_working_days	boolean		영업일 기준 여부
due_date	date		마감일(확정일 기준 계산, 1단계 완료 시 실제 점검일 기준 재계산)
status	enum	NOT NULL =pending	pending / completed / (파생 overdue는 화면 계산)
completed_at	timestampz		완료 시각
completed_by	uuid	FK→profiles [SET NULL]	완료 처리 직원
notes	text		비고
created_at / updated_at	timestampz	NOT NULL	생성/수정 시각

6. inspection_status_log — 점검 상태 이력(단계별 일자·SMS) · 16컬럼 · 3행

plan_item당 1행. 모니터링·보고서 제출현황 화면의 데이터 소스(P-19 동기화 대상).

컬럼	타입	제약	주석
id	uuid	PK	로그 ID
plan_item_id	uuid	FK→inspection_plan_items [CASCADE]	대상 계획 항목
inspection_date	date		1단계: 실제 점검일
report_submitted_at	date		2단계: 배치확인서/보고서 제출일
sent_at	date		3단계: 관계인 송부일
filed_at	date		4단계: 소방서 제출일
step5_completed_at	date		5단계: 소방보수 완료일
step6_completed_at	date		6단계: 이행완료보고서 제출일
sms_confirmed / sms_sent_at / sms_content / sms_sender_phone / sms_recipients			SMS 발송 이력(확인여부·시각·내용·발신·수신자 JSON)
updated_by	uuid	FK→profiles [SET NULL]	갱신 직원
created_at / updated_at	timestampz	NOT NULL	생성/수정 시각

7. inspection_reports — 점검 보고서(제출 파일) · 14컬럼 · 0행

- FK: `inspection_id` → `inspections` [RESTRICT], `submitted_by` → `profiles` [SET NULL]
- 주요 컬럼: `report_type`, `customer_code/name` (스냅샷), `file_name/path/size/mime_type`, `submitted_at`

8. action_plans — 이행계획서 · 9컬럼 · 0행

- FK: `inspection_id` → `inspections` [CASCADE], `created_by` → `profiles` [RESTRICT]
- 주요 컬럼: `plan_file_url`, `completion_target_date` (이행 목표일), `submitted_at`, `sent_at`

9. inquiries — 문의요청 · 19컬럼 · 0행

- FK: `customer_id` → `customers` [RESTRICT], `created_by` → `profiles` [RESTRICT], `resolved_by` → `profiles` [SET NULL]
- 주요 컬럼: `inquiry_type`, `title/content`, `contact_name/phone`, `status`, `resolution_notes`, `resolved_at`

10. 참조·마스터 테이블

- inspection_sheets** — 점검표 양식(10컬럼·1행): `sheet_code`, `sheet_name`, `version`, `inspection_type`, `is_active`. FK: `created_by` → `profiles` [SET NULL]
- building_purposes** — 건물 용도 분류 마스터(4컬럼·11행): `name`, `sort_order`. FK 없음
- holidays** — 공휴일(6컬럼·22행): `date`, `name`, `is_national` (국가공휴일/자체휴무), `year`. 예정일 영업일 계산에 사용. FK 없음
- buildings** — 건물 상세(26컬럼·3행): 건축물대장 연동 필드(면적·층수·구조·승강기·세대수 등), `ledger_synced_at`. FK: `customer_id` → `customers` [RESTRICT], `created_by` → `profiles` [RESTRICT]

삭제 규칙(ON DELETE) 요약 — 데이터 정합의 핵심

관계	규칙	의미
inspection_plans → inspection_plan_items	CASCADE	계획 삭제 시 항목 함께 삭제
inspections → inspection_steps	CASCADE	점검 삭제 시 6단계 함께 삭제
inspections → action_plans	CASCADE	점검 삭제 시 이행계획서 삭제
inspection_plan_items → inspection_status_log	CASCADE	항목 삭제 시 상태이력 삭제
inspections → inspection_plan_items (inspection_id)	SET NULL	점검 삭제 시 항목 연결만 끊김 → GAP-2 에서 앱이 confirmed로 되 돌리도록 보강
customers → (buildings/inspections/plan_items/inquiries)	RESTRICT	참조 있으면 고객 하드삭제 불가(소프트 삭제=is_active)
profiles → customers/plan_items (assigned)	SET NULL	직원 삭제 시 담당 비율 (단, 이력 있는 직원은 앱에서 삭제 차단)
inspections → profiles (assigned/created)	RESTRICT	점검 담당·작성자 있으면 직원 하드삭제 불가

관련 불변식 (check-plan-invariants.mjs)

불변식	지키는 관계
INV-P1	과거월 미처리 정기(monthly) 항목 0건
INV-P2	planned_date < 기준일 항목 0건 (2차 역행 방지)
INV-P3	『자동취소』 마커 보유 항목은 status=cancelled
INV-P4/P5	비활성 직원이 담당인 미완료 항목/고객 0건 (assigned SET NULL 보완)
INV-P6	진행중 inspection과 연결 plan_item의 담당 일치
INV-P7	completed plan_item은 반드시 inspection에 연결 (inspection_id SET NULL 갭=GAP-2 보완)